



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

第十一章 曲线积分与曲面积分

- 数量场在曲线上的积分
- 数量场在曲面上的积分
- **向量场在曲线上的积分**
- 向量场在曲面上的积分
- Gauss定理和Stokes定理
- 保守场
- 微分形式的积分

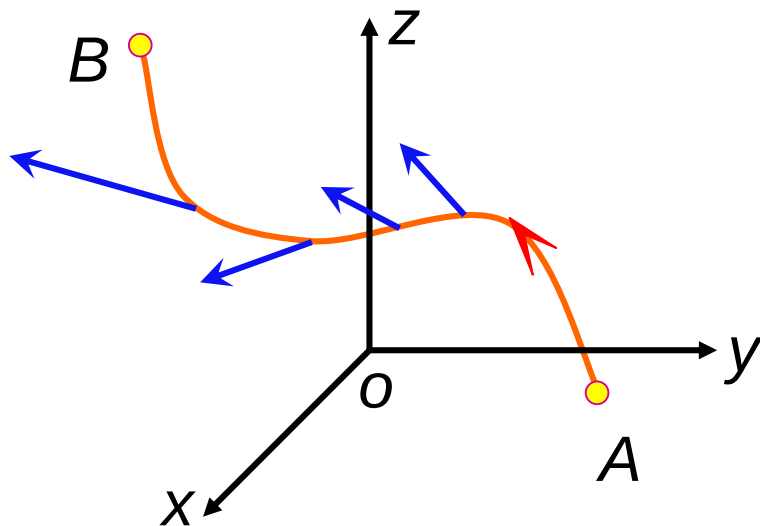
創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

变力沿曲线做功

设空间中有向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$,

$L = \widehat{AB}$ 为力场中一光滑或分段光滑曲线. A 为起点, B 为终点.

求力 $\mathbf{F}$ 沿曲线 L 从 A 到 B 所做的功 W .



用微元法思想计算功:

“分割; 近似; 求和; 取极限”

1) 分割:

任意划分 L 得 n 个小弧段

$$\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_k, \dots, \Delta s_n.$$

2) 近似

每个小弧段 Δs_k 上任取一点 P_k ,

用该点处的力矢作为该弧段的力, 力场在质点经过该小段时做功

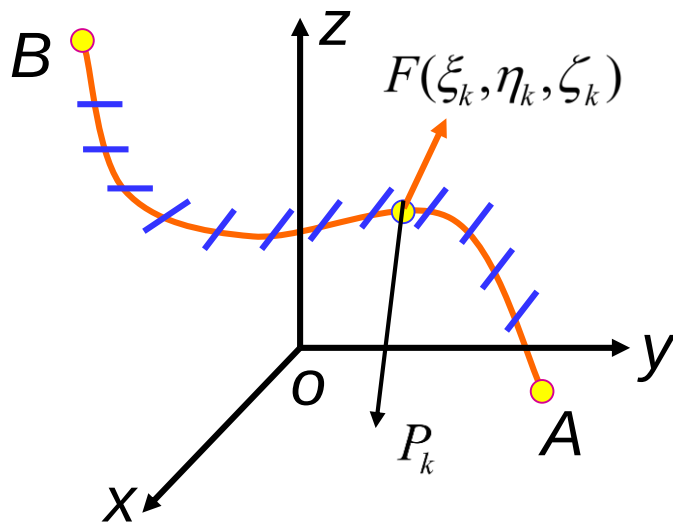
的近似值为: $W_k \approx \mathbf{F}(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \cdot \overrightarrow{P_{k-1}P_k}$

$$= P(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta y_k + R(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta z_k$$

3) 求和 $W \approx \sum_{k=1}^n \Delta W_k$

$$\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{ \Delta s_k \}$$

4) 取极限 $W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta y_k + R(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta z_k]$



曲线的定向

设 L 是连接 A, B 的曲线, 若指定点 A 是起点, 点 B 是终点, 这时曲线就有了一个确定的方向, 称为**定向曲线**, 记为 L_{AB} .

- 当 L 有参数表示 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 此时 $\mathbf{r}(\alpha)$ 为起点, $\mathbf{r}(\beta)$ 为终点; 即规定**参数增加的方向作为正方向**.
- 若 L 为光滑曲线, $\mathbf{r}'(t)$ 是 L 的一个切向量, 并且是指向参数 t 增加的方向. 所以指定单位切向量 $\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$ 为 L 的正方向. $-\boldsymbol{\tau}$ 为 L 的负方向.
- 对 XOY 平面上的封闭曲线, 习惯上称其**逆时针方向为正方向**. 这时曲线所围成的内部区域在 L 行进方向的左边.

定义： 设 $\mathbf{v}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是空间区域 Ω 中的向量场, L_{AB} 是 Ω 中**定向曲线**, 在 L_{AB} 上从 A 到 B 依次选取任意的分割点 $A = M_0, M_1, \dots, M_n = B$, 其中分割点的坐标是 $M_i(x_i, y_i, z_i), i = 0, \dots, n$, 记 $\Delta \mathbf{r}_i = \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \Delta x_i \mathbf{i} + \Delta y_i \mathbf{j} + \Delta z_i \mathbf{k}$. 在每一段弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 当分割的最大长度 $|T| \rightarrow 0$ 时, 如果和式

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i$$

的极限存在有限, 那么极限值称为向量场 $\mathbf{v}$ 沿**曲线** (或路径) L_{AB} 的**积分**, 也称为**第二型曲线积分**, 记为 $\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$.

第二型曲线积分的性质

1. 线性性: 若 $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$, 则有

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = c_1 \int_L \mathbf{v}_1 \cdot d\mathbf{r} + c_2 \int_L \mathbf{v}_2 \cdot d\mathbf{r}.$$

特别地, $\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_L P dx + \int_L Q dy + \int_L R dz.$

2. 对积分曲线的可加性: 若 L_{AC} 是由 L_{AB} 和 L_{BC} 连接而成, 则:

$$\int_{L_{AC}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} + \int_{L_{BC}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$$

3. 积分的方向性: $\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = -\int_{L_{BA}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$

4. 绝对值不等式: $\left| \int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} \right| \leq \int_{L_{AB}} |\mathbf{v}| \cdot ds.$

注: ①. 对于形如 $\int_L P dx$ 的积分, 应理解成是一个特殊的向量场 $\mathbf{v} = (P, 0, 0)$ 的第二型曲线积分, 而不是通常的定积分.

②若曲线 L 在垂直于 x 轴的平面上, 则 $dx = 0$, 从而 $\int_L P dx = 0$.
其它情况类似.

Note: 当 L 为封闭曲线时, $\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ 称为向量场 $\mathbf{v}$ 沿环路 L 的**环量**,
通常记为 $\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$

第二型曲线积分的计算

定理： 设向量场 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在区域 Ω 内连续，曲线 $L_{AB} \subset \Omega$ 具有参数方程表示

$$L_{AB} : \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

且有连续的导函数，参数 t 是正向参数，则向量场在 L_{AB} 上可积，且

$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} (Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)) dt.$$

计算曲线积分的方法重点：**找曲线的参数化.**

第二型曲线积分的计算，注意参数 α 对应这起点， β 对应着终点.

设空间定向曲线 $L_{AB} : \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \alpha \leq t \leq \beta$.

参数 t 对应的点处的**单位切向量**为 $\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$.

弧长微元 $ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = |d\mathbf{r}|;$

$$d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = \boldsymbol{\tau} ds;$$

故第二型曲线积分常常写为:

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{L_{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz. \\ &= \int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \\ &= \int_{L_{AB}} (P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma) ds. \end{aligned}$$

Examples:

1. 计算曲线积分 $\int_L xy \, dx + x^2 \, dy$, L 是三角形 OAB 的**正向边界**, 其中 A, B 的坐标分别为 $A(1,0)$, $B(1,2)$.
2. 设在力场 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的作用下, 质点由点 $A(R,0,0)$ 沿圆柱螺旋线 $x = R\cos t$, $y = R\sin t$, $z = kt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 运动到点 $B(R,0,2\pi k)$, 试求力场 $\mathbf{F}$ 对质点所作的功.

3. 太阳对物体的引力可视为两个质量分别为 M 和 m 的质点之间的引力 $\mathbf{F} = -k \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{r}$ 是从质点 M 指向质点 m 的位置向量, 试求质点 m 从一点 A 到另一点 B 运行时, 引力所作的功.
4. 求向量场 $\mathbf{v}_1 = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$, $\mathbf{v}_2 = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$ 沿 XOY 平面上圆 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 逆时针方向的环量.

Green公式

问题：平面向量场 $\mathbf{v} = (P(x, y), Q(x, y))$ 沿曲线积分何时与路径无关？

↔ 沿封闭曲线的环量为 0.

定理： $D = [a, b] \times [c, d]$ 为平面上矩形区域， $L = \partial D$. D 上的光滑向量场 $\mathbf{v} = (P(x, y), Q(x, y))$ 沿 L 的环量为：

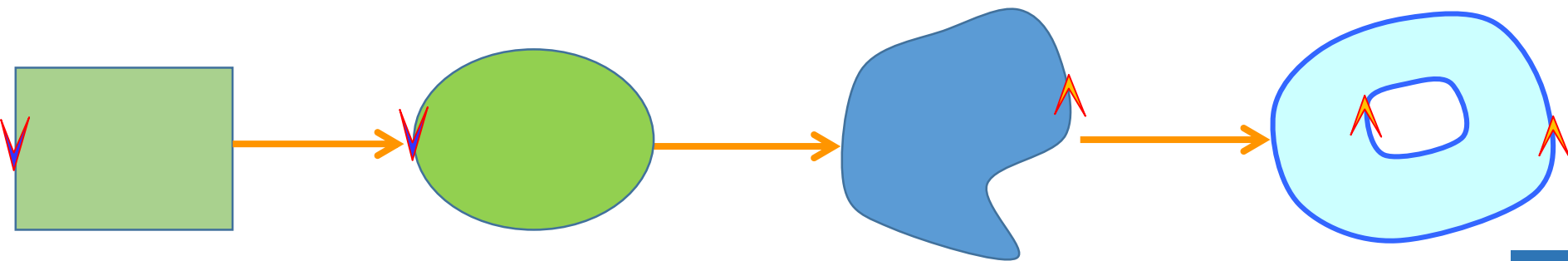
$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 L 的方向为逆时针方向.

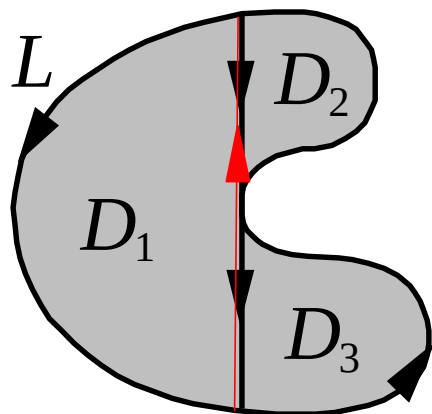
定理： 设 D 是有限条逐段光滑的封闭曲线 L 围成的平面闭区域 ($L = \partial D$). $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy,$$

其中曲线的**正向**这样选取：使得沿此方向行进时，**区域始终在它的左侧**. 上述公式称之为 **Green 公式**.

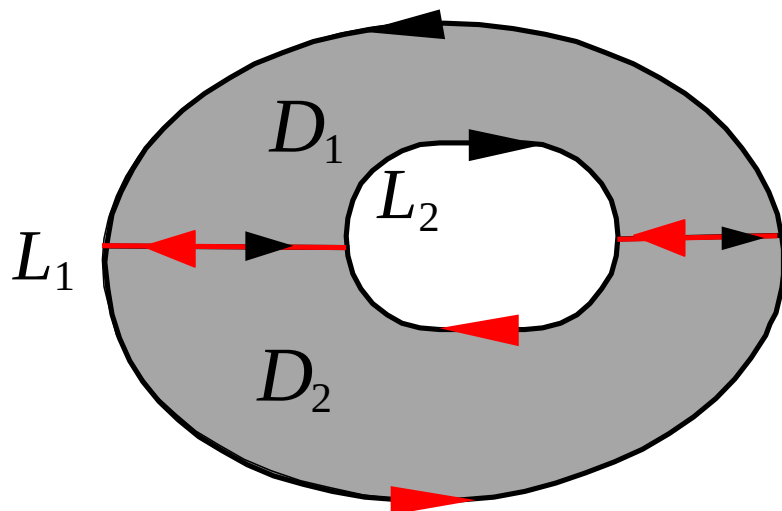


非X或Y型区域



$$\begin{aligned}\int_L &= \int_{\partial D_1} + \int_{\partial D_2} + \int_{\partial D_3} \\ &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} = \iint_D\end{aligned}$$

多连通区域



$$\begin{aligned}\int_{L_1+L_2} &= \int_{\partial D_1} + \int_{\partial D_2} \\ &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} = \iint_D\end{aligned}$$

推论： 设 D 是满足 Green 定理中条件的区域， $\sigma(D)$ 为 D 的面积， ∂D 为 D 的分段光滑的边界，则

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -ydx + xdy = \oint_{\partial D} -ydx = \oint_{\partial D} xdy.$$

特别地，若 ∂D 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ ，则

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \left| \int_{\alpha}^{\beta} (x(t)y'(t) - y(t)x'(t))dt \right|.$$

例： 设平面上有一个多边形 D ，其顶点的坐标按逆时针排序分别是

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n),$$

求 D 的面积.

定理： 设 D 是平面上**单连通区域**， $\mathbf{v}$ 是定义在 D 上的**光滑向量场**，则下列三个命题相互等价：

1°. 向量场 $\mathbf{v}$ 在区域内绕任何简单封闭曲线 L 的环量等于零：

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

或者说 $\mathbf{v}$ 在区域内的曲线积分与路径无关，可记

$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$$

2°. 向量场 $\mathbf{v}$ 是一个函数的梯度场，即存在函数 $\varphi(x, y)$ 使得

$$\mathbf{v} = \text{grad } \varphi(x, y) = \nabla \varphi(x, y).$$

且这样的函数 $\varphi(x, y)$ 在相差一个常数意义下是唯一的.

3°. 向量场 $\mathbf{v}$ 的两个分量 P, Q 满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$.

定理： 设 D 是平面上单连通区域, $\mathbf{v}$ 是 D 上光滑向量场, 如果在 D 内的曲线积分与路径无关, 那么在 D 内的任何两点 A, B , 有

$$\int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(B) - \varphi(A)$$

其中 $\varphi(x, y)$ 满足 $\mathbf{v} = \nabla \varphi$.

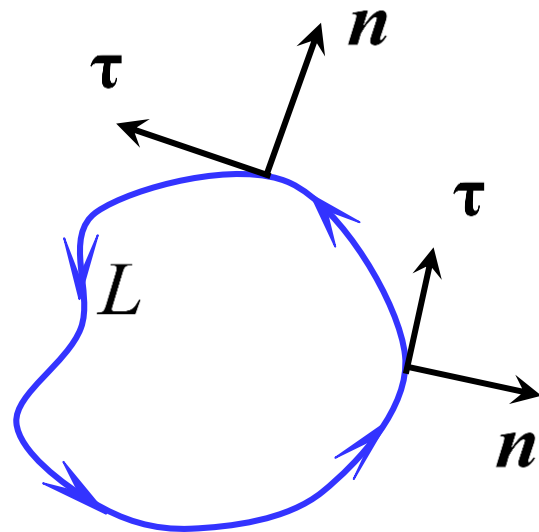
例： 研究向量场 $\mathbf{v} = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$ 在闭曲线上的环量.

环量: $\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ Green公式 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} = \nabla \times \mathbf{v} \text{ 称为 } \mathbf{v} \text{ 的旋度.}$$

环量刻画了向量场沿曲线 L 流动的平均速度;

$$\text{rot}(\mathbf{v}) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}}{\pi a^2}$$



流量: $\oint_L \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_L -Q(x, y)dx + P(x, y)dy$ Green公式 $\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = \nabla \cdot \mathbf{v} \text{ 称为 } \mathbf{v} \text{ 的散度.}$$

流量刻画了向量场通过曲线 L 流动的平均速度.

Green公式把沿着平面有界闭区域边界的第二型曲线积分, 转化成在这个区域上的二重积分.

使用Green公式注意三个条件: 封闭性、方向性和偏导数的连续性.

1. 曲线 L 必须是封闭的. 若不封闭, 可添加适当的辅助线使之封闭. 添加部分要与 L 同向, 且这部分线上积分易积, 即**补线法**.
2. 曲线 L 的方向必须是正方向; 否则**加负号**.
3. 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上须有一阶连续偏导数. 若在 D 内存在 $P(x, y)$ 或 $Q(x, y)$ 的无定义点、不连续点、不可偏导点, 则一般不能直接用 Green 公式, 需挖去这些点, 即**挖洞法**.

1. 设平面闭区域 D 由直线 $y = x, y = 4x$ 与双曲线 $xy = 1, xy = 4$ 围成, L 为 D 的边界正向曲线, 函数 $f(t)$ 有连续导数, 且 $f(4) = 4, f(1) = 1$, 求 $I = \oint_L \frac{1}{y} f(xy) dy$.
2. 计算 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 $a > 0, b$ 为常数, L 为从点 $M(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆弧.
3. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $O_1(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), 取逆时针方向.

4. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

5. 设 $\bar{D}$ 是简单光滑闭曲线围成的平面闭区域, $u(x, y) \in C^{(2)}(\bar{D})$ 且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

- (1) 试证 $\oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 为 ∂D 的单位外法向量.

- (2) 若当 $(x, y) \in \partial D$ 时, $u(x, y) = A$ 为常数, 证明:

$$u(x, y) \equiv A, (x, y) \in D.$$